

Començat el	dijous, 21 abril 2022, 19:03
Estat	Acabat
Completat el	dijous, 21 abril 2022, 20:05
Temps emprat	1 hora 1 minut
Punts	4,67/5,00
Qualificació	9,33 sobre 10,00 (93%)

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

🚩 Marca la pregunta

Quin és el nombre màxim de fulles que té un arbre 11-ari d'altura 5?

Resposta: ✓

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

🚩 Marca la pregunta

Quantes fulles té un arbre complet 13-ari amb 239 vèrtexs interns?

Resposta: ✓

Pregunta 3

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

🚩 Marca la pregunta

Sigui T un arbre d'ordre 32 amb uns quants vèrtexs de grau 7 i la resta de grau 1. Quants vèrtexs hi ha de grau 7?

Resposta: ✓

Pregunta 4

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00🚩 Marca la
pregunta

Considereu el graf simètric G representat per la taula de costos següent. La taula mostra el cost de l'aresta que hi ha d'un punt a un altre. Fixeu-vos que la matriu és simètrica, per tant el cost d'anar d'un punt x a un altre punt y és el mateix que d'anar d' y a x . Si una cel·la no conté cap valor, vol dir que no hi ha cap arista directa entre els dos vèrtexs.

	A	B	C	D	E	F
A	0	39	22	47	36	
B	39	0	41	7	6	21
C	22	41	0		1	
D	47	7		0	40	12
E	36	6	1	40	0	19
F		21		12	19	0

1) Quin és el cost mínim per connectar tots els vèrtexs del graf G ?

48 ✓

2) Digueu quines són les arestes que connecten tots els vèrtexs del graf G amb cost mínim. A l'introduir les arestes heu de tenir present el següent:

- Introduïu les arestes de menor a major cost.
- Identifiqueu cada arista amb els seus dos vèrtexs incidents en ordre alfabètic.
- Introduïu les diferents arestes separades per comes i sense espais en blanc.

Per exemple, si l'arbre estigués format per dues arestes, la del vèrtex A al B de cost 3, i la del vèrtex E al C de cost 2, caldria introduir: CE,AB

CE,BE,BD,DF,AC ✓

3) Existeix un altre conjunt d'arestes diferent a l'anterior que representin un altre arbre generador minimal diferent a l'anterior?

No ✓

Pregunta 5Parcialment
correctePuntuació 0,67
sobre 1,00🚩 Marca la
pregunta

Determineu quines de les següents afirmacions són certes:

Trieu-ne una o més:

- ☒ L'algorisme de Hierholzer permet trobar un circuit eulerià d'un graf connex i eulerià. ✓
- ☒ Si a un graf nul de $n > 2$ nodes li afegim n arestes, podem tenir un graf que és eulerià i hamiltonià alhora. ✓
- ☐ Si un graf té ordre $n > 2$, afegint arestes sempre podem aconseguir que acabi sent hamiltonià.
- ☐ Un graf no potser alhora eulerià i hamiltonià.

Les respostes correctes són: Si un graf té ordre $n > 2$, afegint arestes sempre podem aconseguir que acabi sent hamiltonià., Si a un graf nul de $n > 2$ nodes li afegim n arestes, podem tenir un graf que és eulerià i hamiltonià alhora., L'algorisme de Hierholzer permet trobar un circuit eulerià d'un graf connex i eulerià.